

Rédaction et soin ①

⑮ Exercice 1 $P_m(\text{NaOH}) = 10\%$

$$\rho_{\text{produit}} = 1230 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V_{\text{produit}} = 1,25 \text{ L}$$

⑨ ① Ce produit ménager est un mélange car il contient au moins 2 espèces chimiques différentes : hydroxyde de sodium, eau de javel ...

⑫ ② Calculons m_{produit}

$$\rho_{\text{produit}} = \frac{m_{\text{produit}}}{V_{\text{produit}}} \Leftrightarrow m_{\text{produit}} = \rho_{\text{produit}} \cdot V_{\text{produit}}$$

⑧ unités

⑨

$$\text{AN: } m_{\text{produit}} = 1230 \times 1,25 = 1540 \text{ g}$$

⑫ ③ Calculons m_{NaOH}

$$P_m(\text{NaOH}) = \frac{m_{\text{NaOH}}}{m_{\text{produit}}} \times 100 \Leftrightarrow m_{\text{NaOH}} = \frac{P_m(\text{NaOH}) \cdot m_{\text{produit}}}{100}$$

⑧ unités

⑨

$$\text{AN: } m_{\text{NaOH}} = \frac{10 \times 1540}{100} = 154 \text{ g}$$

⑦ ④ Exercice 2

$$U_G = 6,0 \text{ V}$$

$$U_R = 2,0 \text{ V}$$

$$U_D$$

$$U_{RD}$$

$$U_T$$

$$I_1 = 5,0 \text{ mA (DEL)}$$

$$I_2 = 25,0 \text{ mA (R)}$$

$$I_G$$

⑧ ① 2 nœuds : B et E

⑧ ② Branche principale = celle qui comporte le générateur
C'est la branche AF

⑫ ③ cf. annexe

⑧ x 3 ④ 3 mailles : AB EF, BC DE, AC DF.

⑫ ⑤ Calculons I_G

⑧ Appliquons la loi des nœuds au nœud B (ou au nœud E)

$$I_G = I_1 + I_2$$

①

⑧

$$\text{AN: } I_G = 5,0 + 25,0$$

$$I_G = 30,0 \text{ mA}$$

⑧

⑫

⑥ Calculons R

⑧

Appliquons la loi d'Ohm au dipôle ohmique de résistance R

①

$$U_R = R I_2 \Leftrightarrow R = \frac{U_R}{I_2}$$

$$\text{AN: } R = \frac{2,0}{25,0 \cdot 10^{-3}}$$

⑧

$$R = 80 \, \Omega$$

125 7 Calculons U_T

93 Appliquons la loi des mailles à la maille ACDF

93 → Choix arbitraire d'un sens ⊕ cf. schéma.

1 $U_G - U_R - U_T = 0 \Leftrightarrow U_T = U_G - U_R$

AN: $U_T = 6,0 - 2,0$
 $U_T = 4,0V$

93

$T = -2U_T + 33$

11 8 Calculons T

93 $T = -2U_T + 33$

AN: $T = -2 \times 4,0 + 33$
 $T = 25^\circ C$

93

93 11 9 $T = 25^\circ C$ donc $T > 22^\circ C$

La DEL est donc éteinte.

93

Nom et prénom :

Correction .

Classe :

Seule l'annexe est à rendre avec la copie. Le sujet n'est pas à rendre.

Annexe

